1 Introduction المقدمة

Dr: Basma Hendy
Part 1 – First term
3rd year | BMT

What is it?

Using mathematical tools for Solving Business Problems taking in account:

استخدام الأدوات والمعادلات الرياضية لحل مشاكل الأعمال مع مراعاة:

Key Points

- Limitations (القيود/محدوديات)
- Assumptions (الافتراضات التي يتم تبنيها)
- Specific applicability of technique (المواقف التي تنطبق فيها التقنية)

Manager should also consider several Qualitative different investment alternatives:
يجب مراعاة العوامل النوعية التوعية مثل:

- ✓ Weather (الطقس)
- ✓ Country rules and regulations (القوانين والأنظمة الدولية)
- ✓ New technological breakthroughs (لابتكارات الككنولوجية الجديدة)
- ✓ Trends in the country real estate extensions (اتجاهات توسعة العقارات في الدولة)
- ✓ Country political system (النظام السياسي للدولة)
- ✓ Country economic system (النظام الاقتصادي للدولة)
- ✓ And so many factors that are difficult to quantify (والعديد من العوامل التي يصعب قياسها كميا)

2 What is Quantitative Analysis? ما هو التحليل الكمي؟

1. Quantitative analysis is the scientific approach to managerial decision making.
   التحليل الكمي هو المدخل العلمي لاتخاذ القرارات الإدارية.
2. The approach starts with data.
   الطريقة تبدأ بالبيانات.
3. These data are manipulated or processed into information that is valuable to people making decisions.
   البيانات يتم التعامل معها ومعالجتها ستتحول لمعلومات مفيدة للناس التي يتخذون قرارات.
5. Computers have been instrumental in the increasing use of quantitative analysis.
   الكمبيوترات كان لها دور مهم جدا في زيادة استخدام التحليل الكمي.

In solving a problem, managers must consider both qualitative and quantitative factors.
أي أي مشكلة المديرين لازم يحددوا العوامل اللكمية والكيفية (الأرقام).

3 Quantitative Investment Examples أمثلة على الاستثمارات الكمية

1. Certificates of deposit at a Bank

- QA determine how much this investment will be worth in the future given interest rate for certain number of years.

التحليل الكمي يحسب قيمة الإستثمار في المستقبل حسب نسبة الفائدة وعدد السنين.

2. Investment in the stock market

- QA computes financial ratios from the balance sheets for several companies for stocks to be considered.

التحليل الكمي يحسب النسب المالية من القوائم المالية لعدة شركات، عشان تاخذ قرار الإستثمار.

3. Investment in real estate

- QA analyzes cash flows and rates of return for investment property.

التحليل الكمي يحلل التدفقات النقدية ونسبة العائد من العقارات الإستثمارية.

Qualitative Factors (8 factors) العوامل النوعية (8) عوامل

1. Weather (الطقس)
2. Country rules and regulations (القوانين والأنظمة الدولية)
3. New technological breakthroughs (لابتكارات اللكنولوجية الجديدة)
4. Trends in country real estate (لتجاهات العقارات في الدولة)
5. Extensions (الامتدادات)
6. Country political system (النظام السياسي للدولة)
7. Country economic system (النظام الاقتصادي للدولة)
8. And so many factors difficult to quantify (والعديد من العوامل الصعبة في القياس)

4 Why Managers Should Use Quantitative Analysis? لماذا يستخدم المديرين التحليل الكمي

- To separate relevant information from irrelevant information.
  لفصل المعلومات المهمة عن غير المهمة
- To make better decisions.
  لاتخاذ قرارات أفضل
- To operate more efficiently.
  لتحقيق كفاءة أكبر
- To generate more profit.
  لتحقيق ربح أكبر

Quantitative Analysis التحليل الكمي في إدارة الأعمال

Examples of QA in Investment أمثلة على التحليل الكمي في الاستثمار

Certificates of deposit
Future value based on interest rate and years.
القيمة المستقبلية حسب نسبة الفائدة وعدد السنين.

Stock market
Financial ratios from balance. balancesheets.
النسب المالية من القوائم المالية.

Real estate
Cash flows and rates of of return.
التدفقات النقدية ونسبة العائد.

7 The 7 Steps of the Quantitative Analysis Approach خطوات التحليل الكمي السبعة

1. Defining the Problem تحديد المشكلة

- Develop a clear and concise statement of the problem.
- Analyze how the solution affects other problems.
- Focus on a few problems.
- Bad problem definition → bad solution.
- Develop specific and measurable objectives.

2. Developing a Model تطوير نموذج

- Model (نموذج)
- Mathematical model (نموذج رياضي)
- Variables (المتغيرات)
- Controllable / Decision variable (المتغيرات اللتلبة للسسطرة)
- Parameter (لمعامل)
- Solvable, realistic, easy to understand/modify.
- Example: $2x + 3y > 1$.

3. Acquiring Input Data البيانات

- Company reports and documents (تقارير ووثائق الشركة)
- Employees or Customer opinions (أراء الموظفين أو العملاء)
- Sampling and Direct measurement (المعاينة أو لتسير لاعياس المباشر)
- Statistical sampling procedures (اجراءات المعاينة الإحصائية)
- Garbage in, garbage out.

4. Developing a Solution تطوير الحل

- An equation to be solved (معادلة لحل)
- Trial and error (المحاولة والخطأ)
- Complete enumeration (الحصر الكامل)
- Algorithm (خوارزمية)

The accuracy of a solution depends on the accuracy of the input data and the model.
(دقة الحل تعتمد على دقة البيانات المدخلة والنموذج.

5. Testing the Solution اختبار الحل

- Test accuracy and completeness of data (دقة وكمال البيانات).
- Collect additional data (بيانات إضافية)
- Direct measurement (قياس مباشر)
- Statistical tests (اختبارات إحصائية)
- If data are inaccurate → get more accurate.
- If data are accurate but results are inconsistent → check the model.

6. Analyzing the Results & Sensitivity Analysis تحليل النتائج وتحليل الحساسية

- Implications of the solution (الأثر الحل)
- Actions/changes (إجراءات/تغييرات)
- Sensitivity / post-optimality analysis (تحليل الحساسية/ما بعد الأمثلية)
- Additional testing if sensitive.
- Wrong data or model → financial losses or reduced profits.

7. Implementing the Results تنفيذ النتائج

- Put the solution into action. (لتنفيذ الحل)
- Resistance from managers. (لمقاومة المديرين)
- Team may fail to reach a workable solution. (قد يفشل التيين التميزى)
- Adjust the solution if changes in:
  - Economy (الاقتصاد)
  - Demand (الطلب)
  - Model enhancements (تحسين النموذج)
  - Managers' requirements (متطلبات التسيين)

Introduction – QA Results مقدمة – تناتج التحليل الكمي

- QA results in a solutions that is:
  - Time Saving (توفير الوقت)
  - Developmainte (of صَجِلة والوقت)
  - More accurate (اكثر والاخفية)
  - More Flexible (اكثر مرونة)
  - More Economical (cost savings) (كثر مرونة ,أكثر مرؤلقة)
  - More Reliable (أكثر موثوقية)
  - And Ease to Understand and use (وسهل الفهم والإستخدام)

The 7 Steps of the Quantitative Analysis Approach
خطوات التحليل الكمي السبة

1 Defining the Problem
تحديد المشكلة

- Develop a clear and concise statement of the problem.
- Analyze how the solution affects other problems.
- Focus on a few problems.
- Bad problem definition → bad solution.
- Develop specific and measurable objectives.

2 Developing a Model
تطوير نموذج

- **Model** (نموذج): mathematical model (نموذج رياضي).
- **Variables** (متغيرات):
  - **Controllable** (المتحكَّبة به)
  - Decision variable (متغير القرار)
- **Parameter** (معامل): fixed value (قيمة ثابتة).
- **Solve**, realistic, easy to understand/modify.
- **Example**: 2x + 3y > 1.

3 Acquiring Input Data
الحصول على البيانات

- Company reports and documents (تقارير ووثائق الشركة)
- Employees or Customer opinions (Survey)
  (أراء الموظفين أو العملاء (استطلاع)
- Sampling and Direct measurement
  (أخذ عينات وقياس او القياس مباشر)
- Statistical sampling procedures (Ex: Data stimulation)
  (لجراءات أخذ العينات الإحصائية (مثال: تحفيز البيانات)
- Garbage in, garbage out.

4 Developing a Solution
تطوير الحل

- **An equation** to be solved for the best decision.
- **Trial and error method**: trying various approaches and picking the one that results in the best decision.
- **Complete enumeration**: to try all possible values for the variables in the model to arrive at the best decision.
- **Algorithm** (named after Al-gorithmus, an Arabic mathematician in 19th century): to solve very difficult and complex problems by repeating a few simple steps or a serious of steps until you find the best solution.
- **The accuracy of a solution depends on the accuracy of the input data and the model.**

5 Testing the Solution
اختبار الحل

- Before a solution can be analyzed and implemented, it needs to be tested completely.
- Testing the input data and the model includes determining the **accuracy and completeness** of the data used by the model.
- There are several ways to test input data. One method of testing the data is to collect **additional data** from a different source.
  - (Ex: If the original data were collected using interviews, perhaps some additional data can be collected by direct measurement or sampling.)
  - These additional data can then be compared with the original data,
- **Statistical tests** can be employed to determine whether there are differences between the original data and the additional data.
- If there are significant differences, more effort is required to obtain accurate input data.
- If the data are accurate but the results are inconsistent with the problem, the model may not be appropriate.
- The model should be solvable, realistic, and easy to understand and modify, and the required input data should be obtainable.

6 Analyzing the Results and Sensitivity Analysis
تحليل النتائج وتحليل الحساسية

- The implications of the solution.
- The actions or changes that must be made in the organization.
- **Sensitivity analysis (or post-optimality analysis)**: determines how the solutions will change with a different model or input data. (includes decision-making and problem-solving process).
- When the solution is sensitive to changes in the input data and the model specification, **additional testing** should be performed to make sure that the model and input data are accurate and valid.
- If the model or data are wrong, the solution could be wrong, resulting in **financial losses or reduced profits.**

7 Implementing the Results
تنفيذ النتائج

- Putting the solution into action.
- At this stage, **managers** may resist the new solution, and the **team may fail to** reach a workable solution.
- After implementation, it should be **closely monitored.**
- Over time, there may be **numerous changes that call for modifications** of the original solution. (A changing economy, fluctuating demand, and model enhancements requested by managers and decision makers are only a few examples of changes that might require the analysis to be modified).